Задание 4. Канонический вид, МКР и ГИУ

4.1. Исходное уравнение и собственные направления

$$Lu = \sum_{i,j=1}^{5} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{5} b_i u_{x_i} - u = x_1^2 - 3x_5.$$

Сначала рассмотрим близкую матрицу A_0 с простыми дробными коэффициентами:

$$A_0 = \frac{1}{210} \begin{bmatrix} 325 & -24 & 190 & -48 & 155 \\ -24 & 24 & 48 & 48 & -120 \\ 190 & 48 & 40 & 96 & -310 \\ -48 & 48 & 96 & 96 & -240 \\ 155 & -120 & -310 & -240 & 565 \end{bmatrix}$$

$$A_d = A_0 + \Delta A, \qquad \max_{ij} |\Delta a_{ij}| < 6{,}20 \cdot 10^{-16}.$$

Вектор b сохраняем в исходной записи:

$$b_1 = 1{,}470526299866703, \qquad b_2 = -1{,}881907599231525,$$

$$b_3 = -0{,}704984621975347, \qquad b_4 = 0{,}708320756536520,$$

$$b_5 = 2{,}880495543856732.$$

$$\det(\lambda I - A_0) = \lambda^2(\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - 4).$$

Решаем $(A_0 - \lambda I)q = 0$ и нормируем собственные векторы:

$$q_1 = \frac{(2,0,1,0,0)^T}{\sqrt{5}}, \qquad q_2 = \frac{(-1,0,2,0,1)^T}{\sqrt{6}},$$

$$q_3 = \frac{(1,-1,-2,-2,5)^T}{\sqrt{35}},$$

$$q_4 = \frac{(0,-2,0,1,0)^T}{\sqrt{5}}, \qquad q_5 = \frac{(1,6,-2,12,5)^T}{\sqrt{210}}.$$

$$Q = (q_1, \ldots, q_5), \quad Q^T Q = I, \quad Q^T A_0 Q = \operatorname{diag}(2,-1,4,0,0).$$

Замена координат и каноническое уравнение для A_0

$$S=\operatorname{diag}(1/\sqrt{2},1,1/2,1,1),\quad \alpha=SQ^T,\quad y=\alpha x.$$

$$v(y)=u(\alpha^{-1}y),\quad u_{x_i}=\sum_k \alpha_{ki}v_{y_k},\quad u_{x_ix_j}=\sum_{k,l}\alpha_{ki}\alpha_{lj}v_{y_ky_l}.$$

$$B_0=\alpha A_0\alpha^T=\operatorname{diag}(1,-1,1,0,0),\qquad \gamma=\alpha b.$$

В явном виде замена имеет вид:

$$y_1=\frac{2x_1+x_3}{\sqrt{10}},\qquad y_2=\frac{-x_1+2x_3+x_5}{\sqrt{6}},$$

$$y_3=\frac{x_1-x_2-2x_3-2x_4+5x_5}{2\sqrt{35}},$$

$$y_4=\frac{-2x_2+x_4}{\sqrt{5}},\qquad y_5=\frac{x_1+6x_2-2x_3+12x_4+5x_5}{\sqrt{210}}.$$

Первые производные также преобразуются; малые коэффициенты не отбрасываем:

$$\gamma\approx(0{,}707106781268;\ 1{,}605845\cdot10^{-11};\ 1{,}499999999997;\ 2;\ 0{,}999999999997)^T.$$

Из x = QS⁻¹y для правой части нужны два выражения:

$$\ell_1(y)=x_1=2\sqrt{\tfrac{2}{5}}\,y_1-\frac{y_2}{\sqrt{6}}+\frac{2y_3}{\sqrt{35}}+\frac{y_5}{\sqrt{210}},$$

$$\ell_5(y)=x_5=\frac{y_2}{\sqrt{6}}+\frac{10y_3}{\sqrt{35}}+\frac{5y_5}{\sqrt{210}}.$$

Ответ для рационально восстановленной матрицы:

$$v_{y_1y_1}-v_{y_2y_2}+v_{y_3y_3}+\sum_{i=1}^{5}\gamma_i v_{y_i}-v=\ell_1^2-3\ell_5.$$

Главная часть вырождена и неопределённа: ранг 3; два положительных, одно отрицательное и два нулевых собственных значения.

Для исходной десятичной матрицы эта замена даёт дополнительный член:

$$\sum_{i,j}E_{ij}v_{y_iy_j},\qquad E=\alpha\Delta A\alpha^T,\qquad \|E\|_\infty<1{,}82\cdot10^{-15}.$$

Канонический вид для буквальных десятичных данных

Если считать все напечатанные знаки матрицы точными, два малых собственных значения ненулевые. Их также учитываем:

$$p_d(\lambda)=\det(\lambda I-A_d),\qquad \lambda_1<\dots<\lambda_5,$$

$$\lambda_1\approx -1{,}000000000000000333,\quad \lambda_2\approx -7{,}093157210\cdot 10^{-16},$$

$$\lambda_3\approx 2{,}712204829\cdot 10^{-16},\quad \lambda_4\approx 1{,}999999999999999600,$$

$$\lambda_5\approx 4{,}000000000000000171.$$

Точную замену зададим через спектральные проекторы:

$$P_i=\prod_{j\neq i}\frac{A_d-\lambda_j I}{\lambda_i-\lambda_j},\qquad e_1=(1,0,0,0,0)^T,$$

$$\hat{q}_i=\frac{P_i e_1}{\sqrt{e_1^T P_i e_1}},\quad Q_d=(\hat{q}_1,\dots,\hat{q}_5),\quad Q_d^T Q_d=I.$$

Нормировка определена, поскольку точный ранг равен пяти:

$$\operatorname{rank}(e_1,A_d e_1,\dots,A_d^4 e_1)=5\quad\Longrightarrow\quad e_1^T P_i e_1>0.$$

$$S_d=\operatorname{diag}(|\lambda_1|^{-1/2},\dots,|\lambda_5|^{-1/2}),\quad \alpha_d=S_d Q_d^T,$$

$$y=\alpha_d x,\quad v(y)=u(Q_d S_d^{-1} y),\quad \gamma_d=\alpha_d b,$$

$$\alpha_d A_d \alpha_d^T=\operatorname{diag}(-1,-1,1,1,1).$$

$$\ell_k^{\,d}(y)=\sum_i (\hat{q}_i)_k\sqrt{|\lambda_i|}\,y_i,\qquad k=1,5.$$

Ответ для исходной десятичной матрицы:

$$-v_{y_1y_1}-v_{y_2y_2}+\sum_{i=3}^{5}v_{y_iy_i}+\sum_{i=1}^{5}(\gamma_d)_i v_{y_i}-v=(\ell_1^{\,d})^2-3\ell_5^{\,d}.$$

$$(\gamma_d)_1\approx -1{,}605843\cdot 10^{-11},\quad (\gamma_d)_2\approx 8{,}332208\cdot 10^{7},$$

$$(\gamma_d)_3\approx 1{,}668740\cdot 10^{7},\quad (\gamma_d)_4\approx 0{,}707106781268,\quad (\gamma_d)_5\approx 1{,}5.$$

Здесь ранг 5, инерция (3+, 2−); главная часть ультрагиперболическая. Число обусловленности замены около $1{,}21\cdot 10^{8}$: различие типов определяется округлением исходных коэффициентов.

4.2. Краевые задачи Гельмгольца и Пуассона

$$\Omega = (0,2)\times(0,1), \qquad \Delta u + cu = f_c(x,y), \qquad c \in \{1,-1,0\}.$$

$$f_1 = y(x^3 + 6x + y^2 + 6), \quad f_{-1} = -y(x^3 - 6x + y^2 - 6),$$

$$f_0 = 6y(x+1).$$

$$u(x,0) = 0, \quad u(x,1) = x^3 + 1, \quad u_x(0,y) = 0, \quad u_x(2,y) = 12y.$$

По условию используем сетку 20×20 и итерационный метод; граничные производные аппроксимируем со вторым порядком.

Точное решение для проверки МКР

Начнём с c = 0. Поскольку Δu = 6xy + 6y, ищем u = yp(x) + g(y):

$$yp''(x) + g''(y) = 6xy + 6y, \qquad p'' = 6x, \quad g'' = 6y.$$

$$p = x^3 + ax + b, \quad g = y^3 + dy + e, \quad u = y(x^3 + ax + b) + y^3 + dy + e.$$

$$u_x(0,y) = 0 \Rightarrow a = 0, \quad u(x,0) = 0 \Rightarrow e = 0,$$

$$u(x,1) = x^3 + 1 \Rightarrow b + d = 0 \quad \Longrightarrow \quad u_*(x,y) = y(x^3 + y^2).$$

Проверяем все уравнения и граничные условия:

$$(u_*)_x = 3x^2y, \quad (u_*)_y = x^3 + 3y^2, \quad \Delta u_* = 6y(x+1),$$

$$(\Delta + c)u_* = 6y(x+1) + cy(x^3 + y^2) = f_c(x,y),$$

$$u_*(x,0) = 0, \quad u_*(x,1) = x^3 + 1, \quad (u_*)_x(0,y) = 0, \quad (u_*)_x(2,y) = 12y.$$

Единственность: для разности w двух решений граничные члены при интегрировании по частям равны нулю. По неравенству Пуанкаре вдоль y:

$$\pi^2 \int_\Omega w^2 \le \int_\Omega |\nabla w|^2 = c\int_\Omega w^2, \qquad c \le 1 < \pi^2.$$

Следовательно, w = 0; найденное решение единственно во всех трёх случаях.

Разностная система и итерации

20×20 понимаем как число разбиений: 21×21 узел. Обозначим $U_{ij} \approx u(x_i, y_j)$:

$$x_i = ih_x, \quad y_j = jh_y, \quad N_x = N_y = 20, \quad h_x = 0{,}1, \quad h_y = 0{,}05.$$

$$\frac{U_{i-1,j} - 2U_{ij} + U_{i+1,j}}{h_x^2} + \frac{U_{i,j-1} - 2U_{ij} + U_{i,j+1}}{h_y^2} + cU_{ij} = f_c(x_i, y_j).$$

$$U_{i,0} = 0, \qquad U_{i,N_y} = x_i^3 + 1 \qquad (0 \le i \le N_x).$$

Углы заданы по Дирихле. На боках при $1 \le j < N_\gamma$:

$$\frac{-3U_{0,j} + 4U_{1,j} - U_{2,j}}{2h_x} = 0, \quad \frac{3U_{N_x,j} - 4U_{N_x-1,j} + U_{N_x-2,j}}{2h_x} = 12y_j.$$

Устраняем боковые значения:

$$U_{0,j} = \frac{4U_{1,j} - U_{2,j}}{3}, \quad U_{N_x,j} = \frac{4U_{N_x-1,j} - U_{N_x-2,j} + 24h_x y_j}{3}.$$

$$d_i U_{ij} - a_i^- U_{i-1,j} - a_i^+ U_{i+1,j} - \beta(U_{i,j-1} + U_{i,j+1}) = r_{ij},$$

$$\beta = h_y^{-2}, \quad d_i = a_i^- + a_i^+ + 2\beta - c, \quad r_{ij} = -f_c(x_i, y_j) + \frac{8y_j}{h_x}\mathbf{1}_{i=N_x-1}.$$

$$i = 1: \ (a_i^-, a_i^+) = (0, \tfrac{2}{3h_x^2}); \quad i = N_x - 1: \ (a_i^-, a_i^+) = (\tfrac{2}{3h_x^2}, 0).$$

$$2 \le i \le N_x - 2: \quad a_i^- = a_i^+ = h_x^{-2}.$$

После переноса известных горизонтальных значений получаем 361 неизвестную. D, L, T — диагональная, строго нижняя и верхняя части:

$$\mathcal{A}z = g, \qquad \mathcal{A} = D + L + T.$$

$$(D + \omega L)z^{k+1} = \omega g + [(1-\omega)D - \omega T]z^k, \quad z^0 = 0, \quad \omega = 1{,}7.$$

$$\|\mathcal{A}z^k - g\|_\infty \le 10^{-9}.$$

Это выбранный допуск итераций. Матрица симметризуется весами $w_1 = w_{19} = 3/2$, остальными $w_i = 1$; её форма положительна, поскольку

$$\lambda_{y,\min} = \frac{4}{h_y^2}\sin^2\frac{\pi}{2N_y} > 1 \ge c.$$

После диагонального подобия матрица симметрична и положительно определена; SOR сходится при $0 < \omega < 2$.

Результаты МКР и сравнение с точным решением

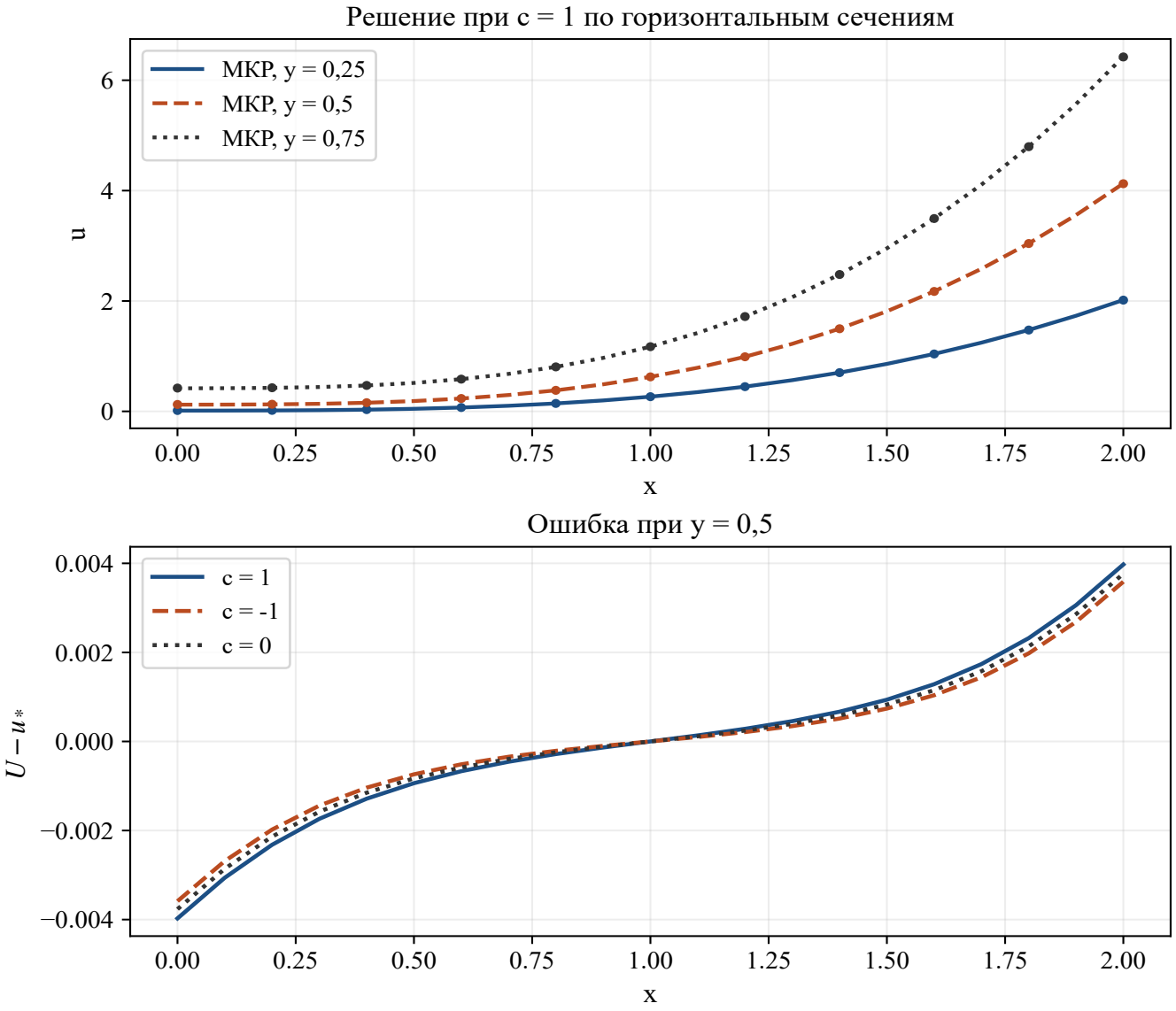
$$E_N = \max_{i,j} |U_{ij} - u_*(x_i, y_j)|, \qquad \rho = \|\mathcal{A}z - g\|_\infty.$$

$$c = 1: \quad k = 208, \quad \rho = 9{,}944 \cdot 10^{-10}, \quad E_{20} = 4{,}40157 \cdot 10^{-3}.$$

$$c = -1: \quad k = 165, \quad \rho = 8{,}654 \cdot 10^{-10}, \quad E_{20} = 4{,}05479 \cdot 10^{-3}.$$

$$c = 0: \quad k = 185, \quad \rho = 8{,}767 \cdot 10^{-10}, \quad E_{20} = 4{,}21248 \cdot 10^{-3}.$$

Сверху: МКР при c = 1, кружки — точное решение. Снизу: ошибки всех трёх расчётов в сечении y = 0,5.



Центральный оператор точен на полиноме u*, а боковая трёхточечная производная даёт

$$D_x^{(2)} u_* = (u_*)_x - 2h_x^2 y.$$

Поэтому малая невязка СЛАУ совместима с конечной ошибкой краевой аппроксимации.

4.3. Граничное интегральное уравнение

$$L_c = \Delta + c, \quad L_c G_c = -\delta, \quad r = |P - M|, \quad q = \partial_n u.$$

$$G_0(r) = -\frac{\ln r}{2\pi}, \qquad G_1(r) = -\frac{Y_0(r)}{4}, \qquad G_{-1}(r) = \frac{K_0(r)}{2\pi}.$$

Y_0 — функция Бесселя второго рода; K_0 — модифицированная функция Бесселя. Производная берётся по внешней нормали в точке P:

$$G_n(P,M) = G_c'(r)\frac{(P-M)\cdot n(P)}{r},$$

$$G_0' = -\frac{1}{2\pi r}, \qquad G_1' = \frac{Y_1(r)}{4}, \qquad G_{-1}' = -\frac{K_1(r)}{2\pi}.$$

Вторая формула Грина, применённая вне малой окружности около M, даёт:

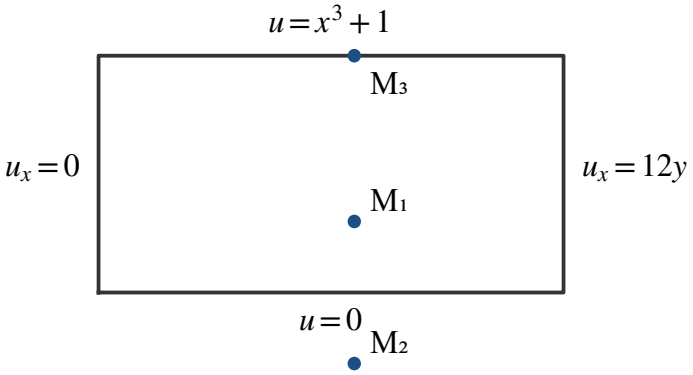
$$\int_\Omega (uL_cG_c - G_cL_cu)\,d\Omega = \int_\Gamma (uG_n - G_cq)\,ds,$$

$$\alpha(M)u(M) = \int_\Gamma (G_cq - uG_n)\,ds - \int_\Omega G_cf_c\,d\Omega.$$

$\alpha = 1$ внутри, $\alpha = 0$ снаружи, $\alpha = \frac{1}{2}$ на гладкой границе.

$$M_1 = (1{,}1;\,0{,}3), \quad M_2 = (1{,}1;\,-0{,}3), \quad M_3 = (1{,}1;\,1), \quad (\alpha_m) = (1;\,0;\,1/2).$$

M_3 лежит на прямой стороне; коэффициент 1/2 учитывает скачок нормального потенциала. В M_2 левая часть равна нулю; продолжение u за область не требуется.



На той же прямой нормальное ядро равно нулю при $P \neq M_3$. В самой особой точке ядро отдельно не вычисляем.

Граничные данные и вычисление сингулярных интегралов

Заданные данные используем точно; недостающие получаем из МКР:

$$u_h(0, y_j) = U_{0,j}, \quad u_h(2, y_j) = U_{N_x,j}, \quad q(0, y) = 0, \quad q(2, y) = 12y,$$

$$q_h(x_i, 0) = -\frac{-3U_{i,0} + 4U_{i,1} - U_{i,2}}{2h_y},$$

$$q_h(x_i, 1) = \frac{3U_{i,N_y} - 4U_{i,N_y-1} + U_{i,N_y-2}}{2h_y}.$$

U_{ij} соответствует (x_i, y_j). На каждой стороне строим отдельный кубический сплайн с непрерывной третьей производной в первых и последних внутренних узлах.

$$G_c(r) = -\frac{\ln r}{2\pi} + O(1), \qquad r \to 0.$$

Для стороны с M_3 используем длину дуги s, её полную длину L и положение точки s_0:

$$r = |s - s_0|, \quad q_0 = q_h(s_0), \quad a = s_0, \quad b = L - s_0.$$

$$\int_0^L G_c q_h \, ds = -\frac{q_0}{2\pi}[a \ln a - a + b \ln b - b] + J_{\text{reg}},$$

$$J_{\text{reg}} = \int_0^L \left[G_c(r) q_h(s) + \frac{q_0 \ln r}{2\pi} \right] ds.$$

Второй интеграл делим по узлам и в s_0. Для объёмного интеграла соединяем M с вершинами прямоугольника; A, B идут против часовой стрелки. В каждом ненулевом треугольнике ABM:

$$d(t) = (1 - t)(A - M) + t(B - M), \quad P(s, t) = M + s d(t), \quad R(t) = |d(t)|,$$

$$D = \det(A - M, B - M), \qquad d\Omega = D \, ds \, dt, \quad 0 \le s, t \le 1.$$

$$H(s, t) = G_c(sR) f_c(P) + \frac{f_c(M) \ln s}{2\pi},$$

$$\int_T G_c f_c \, d\Omega = D \int_0^1 \int_0^1 s H(s, t) \, ds \, dt + \frac{D f_c(M)}{8\pi}.$$

В M_2 сингулярности нет: применяем тензорную квадратуру. Правую часть берём из условия; точным решением неизвестные следы не подменяем.

Используем квадратуры Гаусса порядков 16, 32, 64. Наблюдаемое изменение результата при 32→64 не превышает $2{,}50 \cdot 10^{-9}$; это контроль квадратуры, а не оценка ошибки МКР.

Проверка ГИУ в трёх точках

Векторы ниже перечислены в порядке M_1, M_2, M_3. Обозначим B — граничный интеграл, V — объёмный:

$$I_c = B_c - V_c, \qquad R_c(M) = I_c(M) - \alpha(M) u_h(M).$$

c = 1

$$\alpha u_h \approx (0{,}42640687;\ 0;\ 1{,}16550000),$$

$$I_c \approx (0{,}42686973;\ 0{,}00152491;\ 1{,}16303713),$$

$$R_c \approx (4{,}62862 \cdot 10^{-4};\ 1{,}52491 \cdot 10^{-3};\ -2{,}46287 \cdot 10^{-3}).$$

c = -1

$$\alpha u_h \approx (0{,}42637831;\ 0;\ 1{,}16550000),$$

$$I_c \approx (0{,}42674120;\ 0{,}00087700;\ 1{,}16388297),$$

$$R_c \approx (3{,}62889 \cdot 10^{-4};\ 8{,}76999 \cdot 10^{-4};\ -1{,}61703 \cdot 10^{-3}).$$

c = 0

$$\alpha u_h \approx (0{,}42639112;\ 0;\ 1{,}16550000),$$

$$I_c \approx (0{,}42678775;\ 0{,}00127237;\ 1{,}16336803),$$

$$R_c \approx (3{,}96636 \cdot 10^{-4};\ 1{,}27237 \cdot 10^{-3};\ -2{,}13197 \cdot 10^{-3}).$$

Невязки получены с численными следами МКР. При сгущении 20→40→80 максимумы по трём точкам равны:

$$c = 1: \quad \max_m |R_c(M_m)| \approx 2{,}4629 \cdot 10^{-3};\ 6{,}0735 \cdot 10^{-4};\ 1{,}5081 \cdot 10^{-4}.$$

$$c = -1: \quad \max_m |R_c(M_m)| \approx 1{,}6170 \cdot 10^{-3};\ 3{,}9972 \cdot 10^{-4};\ 9{,}9393 \cdot 10^{-5}.$$

$$c = 0: \quad \max_m |R_c(M_m)| \approx 2{,}1320 \cdot 10^{-3};\ 5{,}2605 \cdot 10^{-4};\ 1{,}3067 \cdot 10^{-4}.$$

Отдельный контроль с точными следами даёт (0,4263; 0; 1,1655) во всех трёх случаях; наибольшая невязка меньше $4{,}2 \cdot 10^{-11}$. Этот контроль проверяет знаки и квадратуры, а не точность МКР.

Ответ: ГИУ выполнено с погрешностью численных граничных данных; его невязка уменьшается при сгущении сетки.

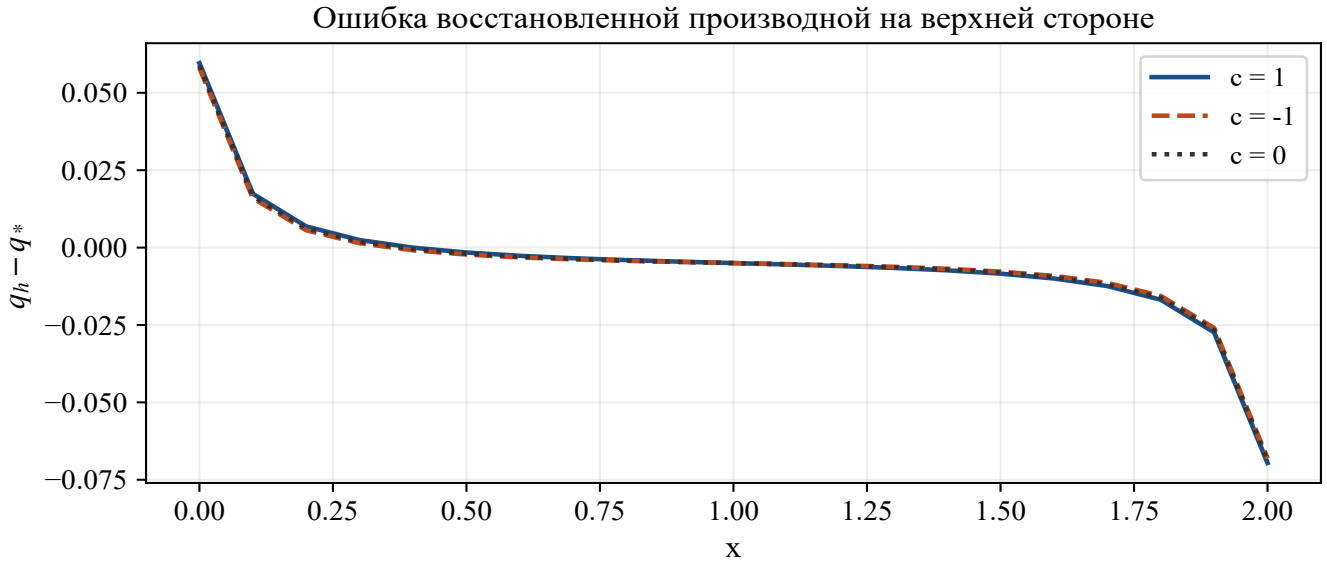
Сгущение сетки и восстановленные граничные данные

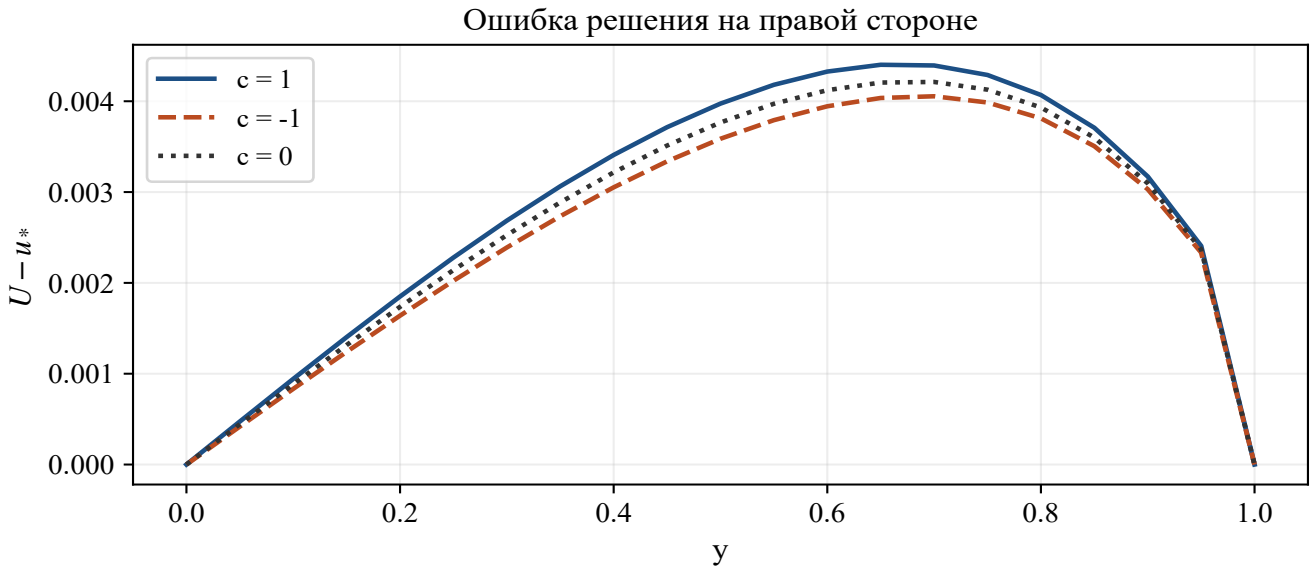
Для N = 20; 40; 80 разбиений по каждой координате:

$$c = 1: \quad E_N \approx 4{,}40157 \cdot 10^{-3};\ 1{,}08097 \cdot 10^{-3};\ 2{,}69078 \cdot 10^{-4}.$$

$$c = -1: \quad E_N \approx 4{,}05479 \cdot 10^{-3};\ 9{,}90739 \cdot 10^{-4};\ 2{,}46144 \cdot 10^{-4}.$$

$$c = 0: \quad E_N \approx 4{,}21248 \cdot 10^{-3};\ 1{,}03272 \cdot 10^{-3};\ 2{,}56724 \cdot 10^{-4}.$$





Максимальные ошибки восстановленной производной на верхней стороне, включая углы, для c = 1; −1; 0 соответственно:

$$0{,}0695693; \qquad 0{,}0680910; \qquad 0{,}0687829.$$

В верхних углах приоритет имеют заданные значения Дирихле; боковой разностный оператор там имеет дефект $-2h_x^2 = -0{,}02$. В интегралах каждая сторона использует собственный след.

Ошибки решения и невязки ГИУ при делении обоих шагов пополам уменьшаются примерно в четыре раза.